CHƯƠNG 3 · BÀI 1

3.1. Class và Object

Tài liệu học tập Python Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu khái niệm lớp (class) và đối tượng (object)
> - Định nghĩa lớp với thuộc tính và phương thức
> - Sử dụng phương thức khởi tạo `__init__` và tham số `self`

1. Lớp và đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (OOP) mô hình hoá chương trình thành các đối tượng. Lớp (class) là bản thiết kế mô tả thuộc tính và hành vi; đối tượng (object) là một thể hiện cụ thể của lớp. Từ khoá `class` dùng để định nghĩa lớp.

2. Phương thức khởi tạo và self

Phương thức khởi tạo là `__init__`, được gọi tự động khi tạo đối tượng. Tham số đầu tiên của mọi phương thức thường là `self`, tham chiếu tới đối tượng hiện tại.

```
class SinhVien:
    def __init__(self, ten, diem):
        self.ten = ten
        self.diem = diem

    def xep_loai(self):
        if self.diem >= 8:
            return "Giỏi"
        return "Khá" if self.diem >= 6.5 else "Trung bình"

sv = SinhVien("An", 8.5)
print(sv.ten, sv.xep_loai())   # An Giỏi
```

3. Thuộc tính lớp và phương thức đặc biệt

Thuộc tính khai báo ngay trong thân lớp (ngoài `__init__`) là thuộc tính lớp, dùng chung cho mọi đối tượng. Phương thức `__str__` quy định chuỗi hiển thị khi in đối tượng bằng `print()`.

```
class SinhVien:
    truong = "ĐH Công nghệ"      # thuộc tính lớp
    def __str__(self):
        return f"{self.ten} ({self.diem})"
```

Tóm tắt

- Lớp là bản thiết kế, đối tượng là thể hiện của lớp.
- `__init__` khởi tạo đối tượng; `self` tham chiếu tới chính đối tượng.
- `__str__` tuỳ biến cách in đối tượng.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết lớp HinhChuNhat có phương thức tính diện tích và chu vi.
2. Viết lớp TaiKhoan có phương thức nạp tiền, rút tiền (không cho rút quá số dư).
3. Tạo 3 đối tượng SinhVien và in danh sách ra màn hình.

Class và Object — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: nhiều học viên cùng tên nhưng cần quản lý riêng. Class mô tả cấu trúc và hành vi; object là một đối tượng cụ thể. Thuộc tính thay đổi theo từng học viên phải đặt trên instance, tránh một danh sách dùng chung ngoài ý muốn.

```
class Student:
    def __init__(self, student_id, name):
        self.student_id = student_id
        self.name = name
        self.scores = []

    def add_score(self, score):
        if not 0 <= score <= 10:
            raise ValueError("Điểm không hợp lệ")
        self.scores.append(score)

a, b = Student(1, "An"), Student(2, "An")
a.add_score(8)
assert a.scores == [8] and b.scores == []
```

Tự luyện: thêm phương thức tính trung bình và trường hợp chưa có điểm. **Hướng giải:** xử lý danh sách rỗng rõ ràng; không chia 0 hoặc tự ghi điểm 0 cho người chưa làm bài. Tên trùng không đồng nghĩa cùng một object hoặc cùng mã học viên.

Nguồn học tiếp

https://docs.python.org/3/tutorial/